

论文题目

摘 要

关键字： 关键词 1 关键词 2 关键词 3

目录

一、问题重述	3
1.1 问题的提出	3
二、模型的假设	3
三、符号说明	3
四、问题分析	3
4.1	3
4.2 问题二	3
五、数据预处理	4
六、模型建立与求解	5
6.1 问题一	5
6.2 问题二	5
6.2.1 模型假设	5
6.2.2 模型的建立	6
6.2.3 完整模型	7
6.2.4 求解结果	7
6.2.5 灵敏度分析：紧急购电激活阈值	11
七、总结	12
参考文献	12

一、问题重述

1.1 问题的提出

二、模型的假设

三、符号说明

表 1 符号说明

符号	含义	单位
d	日期序号, $d \in D_{\text{full}} = \{2025-01-01, \dots, 12-31\}$ (365 天)	—
t	日内时段序号, $t = 1, \dots, 144$	—
Δt	时段长度, 1/6	h
p_t	第 t 时段电价 (附件 1, 逐日重复)	元/kWh
$L_{d,t}$	第 d 日第 t 时段实际负载功率 (附件 2)	kW
$PV_{d,t}$	第 d 日第 t 时段光伏实际功率 (附件 2)	kW
$b_{d,t}$	计划购电量 (决策变量, 已含 Δt)	kWh
$q_{d,t}^{\text{em}}$	紧急购电量 (决策变量)	kWh
$c_{d,t}$	储能充电量 (决策变量)	kWh
$q_{d,t}^{\text{dis}}$	储能放电量 (决策变量)	kWh
$s_{d,t}$	弃光/盈余电量 (决策变量)	kWh
$E_{d,t}$	时段末储电量 (状态变量); $E_{d,0}, E_{d,144}$ 为当日首/末状态	kWh
$\eta_{\text{ch}}, \eta_{\text{dis}}$	充、放电效率, 均为 0.9	—
$E_{\min}, E_{\max}$	运行储电量下/上界, 1200/10800	kWh
E_{init}	初始储电量, 6000	kWh
α_{em}	紧急购电电价倍数, 5	—
$C_{\text{plan}}, C_{\text{em}}, C_{\text{total}}$	计划购电费、紧急购电费、总购电费	元

四、问题分析

4.1

4.2 问题二

问题二要求对全年逐 10 分钟的计划购电与储能充放电进行优化决策, 是一个典型的 **多时段耦合微网经济调度** 问题。与问题一 (单日代表日) 相比, 本问的难点在于 **跨日储能状态衔接与紧急购电机制的引入**, 需要重点裁定三件事:

- (1) **跨日衔接口径**。题面只给出 2025-01-01 0:00 的单一初值 $E_{\text{init}} = 6000$ kWh, 而交付范围从 2 月 1 日起。据此, 本问采用 **全年滚动递推**: 自 1 月 1 日以 6000 kWh 起, 建立 $365 \text{ 天} \times 144 \text{ 时段}$ 的单一长时域优化模型, 相邻日由储能状态连续性 $E_{d,0} = E_{d-1,144}$

衔接；1月作为预热期参与优化但不交付，2月1日0:00的储电量由模型在全年最优轨迹上给出（求解结果为7950.00 kWh），而非人为复位为6000 kWh。

- (2) **紧急购电是否激活**。由于附件2为实际功率，0:00制定计划时即可完全预知当日负载与光伏（完全信息），且外网购电无功率上限。此时任何紧急购电都可被等量计划购电严格改进（因惩罚系数 $5 > 1$ ），故最优解满足**紧急购电量恒为0**。该结论是模型内的数学推论（见定理1），需保留紧急购电变量并给出其激活条件的灵敏度分析。
- (3) **目标函数量纲**。计划购电量 b 、紧急购电量 q^{em} 本身已是电量（kWh，含时间因子），故目标为 $\min \sum (pb + 5pq^{\text{em}})$ （单位：元），**不再乘时段长度 Δt** 。

综合上述分析，本问建模为确定性**线性规划（LP）**，采用「**完全信息 + 滚动递推 + 终端自由**」口径。

五、数据预处理

依照题目要求，问题二需要使用附件1与附件2。数据覆盖2025-01-01至12-31共365天，无缺日、无重复，无需缺失值处理。经统计：电价 $p_t \in [0.3713, 1.3952]$ 元/kWh；实际负载 $L \in [1995.72, 7978.88]$ kW，光伏 $PV \in [0, 10216.20]$ kW；光伏大于负载（ $PV > L$ ）的时段有10130个，占52560个时段的19.3%，说明弃光现象真实存在。

全年逐日能量构成如图1所示。可见：1月与2-12月负载与净负荷曲线逐日可比；代表日（2025-06-21）的负载、光伏与购电功率峰谷完整，购电尖峰出现在凌晨与21:00之后，与电价低谷段对应。

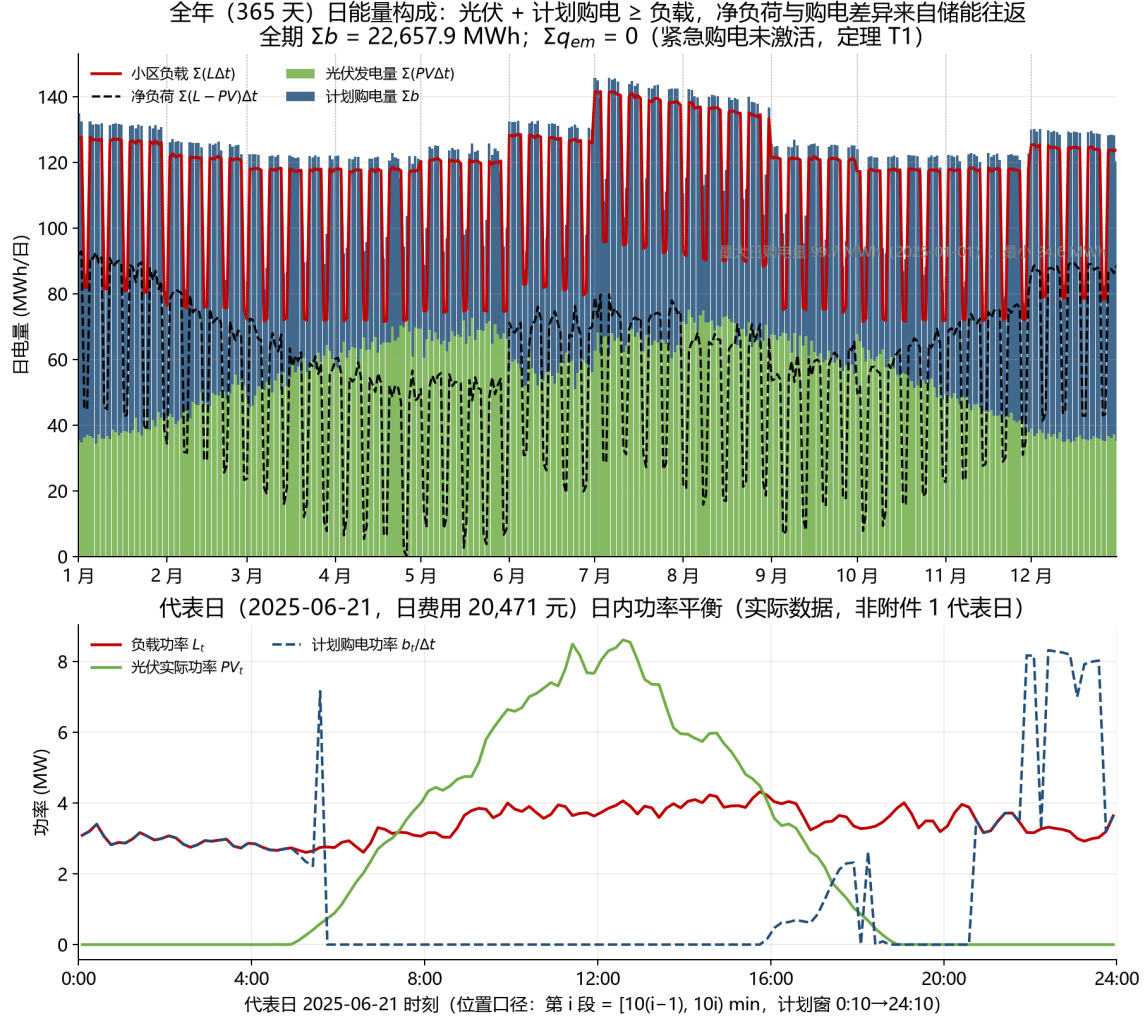


图 1 全年日能量构成与代表日功率平衡

六、模型建立与求解

6.1 问题一

6.2 问题二

6.2.1 模型假设

假设 1. 跨日滚动递推。以附录 1 的 $E_{\text{init}} = 6000 \text{ kWh}$ 为 2025-01-01 0:00 初始储电量, 对 365 天建立单一长时域模型, 相邻日储能状态连续 ($E_{d,0} = E_{d-1,144}$), 不施加逐日周期约束。

假设 2. 全年终端自由。不对年末储电量施加额外约束, $E_{12/31,144}$ 仅受运行区间 $[1200, 10800] \text{ kWh}$ 限制。

假设 3. 完全信息。制定第 d 天计划时已知当日附件 2 的实际负载与光伏, 价格曲线逐日重复。理由: 附件 2 为实际功率, 0:00 即可完全预知, 故为确定性优化, 无

需引入预测误差模型或随机优化。

假设 4. 外网购电无功率上限、余电不上网。题目没有明确要求，故不建模购电上限；弃光目标系数为 0。

假设 5. 储能参数恒定。充放电效率恒为 90% (往返 81%)，不计自放电、静置损耗、爬坡与折旧；最大充放电功率 5000 kW 题目没有说的很清楚，按「并网点侧与电池侧同时约束、取更严者」处理。

假设 6. 时间对齐。附件时间戳为所属 10 分钟区间的左端点，计划窗为 0:10 → 24:10；时段长度 $\Delta t = 1/6$ h。

6.2.2 模型的建立

(a) 决策变量的建立

(b) 约束条件

每个时段内，进入系统的电量（计划购电 b 、紧急购电 q^{em} 、光伏可用 $PV\Delta t$ 、储能放电 q^{dis} ）等于离开系统的电量（负载 $L\Delta t$ 、储能充电 c 、弃光 s ）：

$$b_{d,t} + q_{d,t}^{\text{em}} + PV_{d,t}\Delta t + q_{d,t}^{\text{dis}} = L_{d,t}\Delta t + c_{d,t} + s_{d,t}, \quad \forall d, t \quad (1)$$

$$0 \leq s_{d,t} \leq PV_{d,t}\Delta t \quad (2)$$

其中紧急购电仅用于补足负载缺口，**不用于储能充电**。由式 (1)，微网实际提供给负载的电量为

$$b + q^{\text{em}} + q^{\text{dis}} + (PV\Delta t - s) = L\Delta t + c \geq L\Delta t,$$

故题面「微网提供的电能不可低于小区负载」的可靠性要求被式 (1) 与 $c_{d,t} \geq 0$ **自动蕴含**，无需另加不等式。

$$E_{d,t} = E_{d,t-1} + \eta_{\text{ch}} c_{d,t} - \frac{q_{d,t}^{\text{dis}}}{\eta_{\text{dis}}}, \quad 1200 \leq E_{d,t} \leq 10800 \quad (3)$$

$$E_{1,0} = E_{\text{init}} = 6000, \quad E_{d,0} = E_{d-1,144} \quad (d \geq 2) \quad (4)$$

式 (4) 即滚动递推的跨日衔接：在全局索引下， $E_{d,0} = E_{d-1,144}$ 正是状态转移式 (3) 在日界处的一次转移，无需额外约束。按假设 2，全年终端 $E_{12/31,144}$ 自由（仅受运行区间约束）。

(c) 目标函数

目标函数为计划购电费与紧急购电费之和最小：

$$\min C_{\text{total}} = \sum_{d,t} \left(p_t b_{d,t} + \alpha_{\text{em}} p_t q_{d,t}^{\text{em}} \right), \quad \alpha_{\text{em}} = 5 \quad (5)$$

其中 b, q^{em} 本身已是电量 (kWh), 故目标不乘 Δt (量纲为元)。

定理 1 (完全信息下紧急购电恒为零) 设 $p_t > 0, \alpha_{\text{em}} = 5 > 1$ 且计划购电 $b_{d,t}$ 无上界, 则存在最优解使 $q_{d,t}^{\text{em}} = 0$ ($\forall d, t$)。

证明 1 设某可行解在时段 (d_0, t_0) 有 $q_{d_0, t_0}^{\text{em}} = \delta > 0$ 。构造 $b'_{d_0, t_0} = b_{d_0, t_0} + \delta, q'^{\text{em}}_{d_0, t_0} = 0$, 其余变量不变。平衡式 (1) 左端净变化 $+\delta - \delta = 0$, 可行性保持, 且 $b' \geq 0$ 无上界。目标变化为 $p_{t_0}(+\delta) + \alpha_{\text{em}} p_{t_0}(-\delta) = -(\alpha_{\text{em}} - 1)p_{t_0}\delta < 0$, 严格改进。故任何含 $q^{\text{em}} > 0$ 的可行解都不是最优解。

定理 1 说明: 在完全信息且无购电上限的主口径下, 紧急购电机制 **不被激活** (本问 $\sum q^{\text{em}} = 0$), 表 3 与 result2.xlsx 「紧急购电量」工作表全为 0。

6.2.3 完整模型

综合式 (1)–(??), 问题二的完整模型为

$$\begin{aligned}
\min \quad & \sum_{d,t} \left(p_t b_{d,t} + 5 p_t q_{d,t}^{\text{em}} \right) \\
\text{s.t.} \quad & b + q^{\text{em}} + PV\Delta t + q^{\text{dis}} = L\Delta t + c + s, \quad \forall d, t \\
& E_{d,t} = E_{d,t-1} + 0.9 c_{d,t} - q_{d,t}^{\text{dis}}/0.9, \quad \forall d, t \\
& 0 \leq c_{d,t} \leq 833.3333, \quad 0 \leq q_{d,t}^{\text{dis}} \leq 750.0000, \quad \forall d, t \\
& 0 \leq s_{d,t} \leq PV_{d,t}\Delta t, \quad \forall d, t \\
& 1200 \leq E_{d,t} \leq 10800, \quad \forall d, t \\
& E_{1,0} = 6000, \quad E_{d,0} = E_{d-1,144} \quad (d \geq 2), \\
& b_{d,t}, q_{d,t}^{\text{em}}, c_{d,t}, q_{d,t}^{\text{dis}}, s_{d,t} \geq 0, \quad \forall d, t
\end{aligned} \tag{6}$$

模型 (6) 为纯线性规划

引理 1 (LP 松弛无损) 设 $p_t > 0, \eta_{\text{ch}}\eta_{\text{dis}} = 0.81 < 1$, 则模型 (6) 存在满足 $c_{d,t} \cdot q_{d,t}^{\text{dis}} = 0$ ($\forall d, t$) 的最优解。

6.2.4 求解结果

等式残差 1.82×10^{-12} , 同充放时段数为 0, 两侧换算功率上限 5000 kW (紧约束)。主要结果如下:

- 全年 (365 天) 总购电费 13,758,182.57 元; 交付期 (334 天, 2/1–12/31) 总购电费 **12,233,050.83 元** (10^7 元量级); 单日费用 11900.55 ~ 63033.29 元。

- **紧急购电** $\sum q^{\text{em}} = 0$ (334/334 天无紧急购电), 与定理 1 一致; **弃光** $\sum s = 990,168.09$ kWh; **计划购电** $\sum b = 22,657,938.16$ kWh。
- **储能**: $\sum c = 7,364,620.68$ kWh、 $\sum q^{\text{dis}} = 5,969,662.75$ kWh; 交付期首日 $E_{2/1,0} = 7950.00$ kWh; 年末 $E_{12/31,144} = 1200.00$ kWh。

题目中要求的表如下所示:

表 2 微网在指定日期的购电量及全天的购电量和购电费

2025.3.20					
时间段	购电量/kWh	时间段	购电量/kWh	时间段	购电量/kWh
10:00–10:10	0	12:00–12:10	558.3	14:00–14:10	0
16:00–16:10	507.3	18:00–18:10	682.4	20:00–20:10	0
全天购电量/kWh		61658.6		全天购电费/元	37975.40
2025.6.21					
时间段	购电量/kWh	时间段	购电量/kWh	时间段	购电量/kWh
10:00–10:10	0	12:00–12:10	0	14:00–14:10	0
16:00–16:10	27.0	18:00–18:10	385.9	20:00–20:10	0
全天购电量/kWh		38934.1		全天购电费/元	20470.62
2025.9.23					
时间段	购电量/kWh	时间段	购电量/kWh	时间段	购电量/kWh
10:00–10:10	0	12:00–12:10	380.0	14:00–14:10	0
16:00–16:10	493.6	18:00–18:10	752.6	20:00–20:10	61.9
全天购电量/kWh		66265.4		全天购电费/元	41351.90
2025.12.21					
时间段	购电量/kWh	时间段	购电量/kWh	时间段	购电量/kWh
10:00–10:10	0	12:00–12:10	906.7	14:00–14:10	0
16:00–16:10	795.9	18:00–18:10	712.6	20:00–20:10	30.3
全天购电量/kWh		93770.2		全天购电费/元	59717.36

表 3 储能设备在指定日期的充放电量及 0:00 和 24:00 的储电量

2025.3.20					
时间段	充电量/kWh	放电量/kWh	时间段	充电量/kWh	放电量/kWh
0:00—4:00	1666.7	0	4:00—8:00	833.3	5862.6
8:00—12:00	6291.5	2777.4	12:00—16:00	4689.7	254.7
16:00—20:00	0	5728.1	20:00—24:00	3503.2	2911.9
0:00 储电量/kWh		8550	24:00 储电量/kWh		4352.9
2025.6.21					
时间段	充电量/kWh	放电量/kWh	时间段	充电量/kWh	放电量/kWh
0:00—4:00	0	0	4:00—8:00	833.3	1720.0
8:00—12:00	701.6	0	12:00—16:00	9965.1	0
16:00—20:00	0	6154.1	20:00—24:00	8166.7	2485.9
0:00 储电量/kWh		2361.1	24:00 储电量/kWh		8550
2025.9.23					
时间段	充电量/kWh	放电量/kWh	时间段	充电量/kWh	放电量/kWh
0:00—4:00	1666.7	0	4:00—8:00	833.3	6746.8
8:00—12:00	5245.4	1896.6	12:00—16:00	5923.8	403.6
16:00—20:00	0	5640.0	20:00—24:00	8166.7	3000.0
0:00 储电量/kWh		8550	24:00 储电量/kWh		8550
2025.12.21					
时间段	充电量/kWh	放电量/kWh	时间段	充电量/kWh	放电量/kWh
0:00—4:00	1666.7	0	4:00—8:00	1666.7	1425.0
8:00—12:00	5833.3	7890.0	12:00—16:00	7574.2	2220.1
16:00—20:00	0	5797.5	20:00—24:00	8166.7	2842.5
0:00 储电量/kWh		8550	24:00 储电量/kWh		8550

表 4 微网在指定日期的紧急购电量

2025.3.20		2025.6.21		2025.9.23		2025.12.21	
时间段	购电量/kWh	时间段	购电量/kWh	时间段	购电量/kWh	时间段	购电量/kWh
—	0	—	0	—	0	—	0

此外，对全年储能荷电状态和三项供需指标进行可视化：全年储能荷电状态（SOC）轨迹如图 2 所示。可见 SOC 始终位于运行区间 $[1200, 10800]$ kWh 内、跨日连续，年末 14 天放大的「期末放空」过程清晰可读。

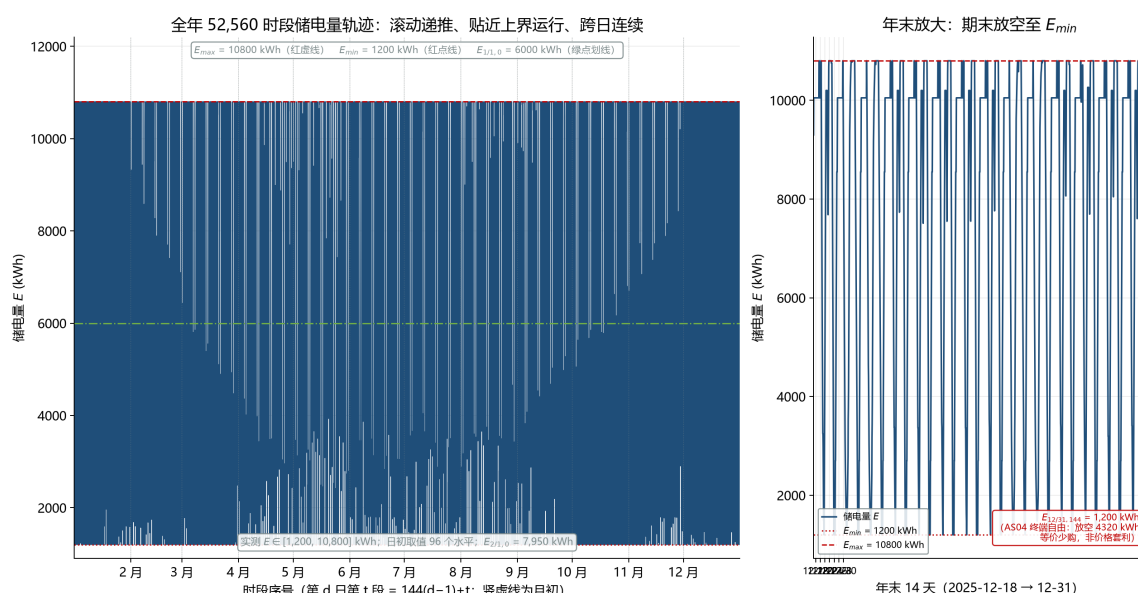


图 2 全年储能荷电状态（SOC）轨迹与年末期末放空放大

全年供需三项（计划购电、光伏消纳、储能放电）与负载的逐月闭合、以及逐月弃光率如图 3 所示。供需余额闭合残差为 4.657×10^{-16} GWh（闭合），1 月与 12 月弃光率为 0（光伏不足），弃光主要集中在光伏富余的夏季月份。

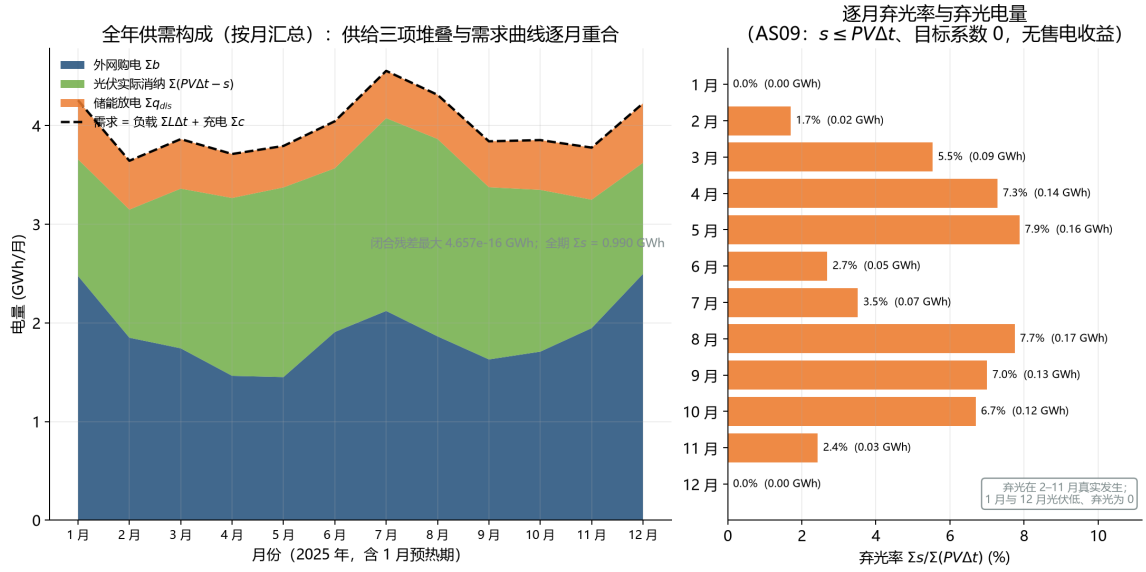


图3 全年供需平衡与逐月弃光率

6.2.5 灵敏度分析：紧急购电激活阈值

为演示并验证紧急购电机制，对计划购电功率上限 B 做灵敏度分析（其余口径不变）。随 B 下降， $\sum q^{\text{em}}$ 单调不减、总费用单调不降（与可行性单调性一致），结果见表 5。

表 5 购电功率上限 B 的灵敏度分析（激活阈值 $\beta \in (4218.75, 4375.00]$ kW)

B (kW)	$\sum q^{\text{em}}$ (kWh)	启用天数	交付期费用 (元)	是否激活
无上限 (M1)	0	0	12233050.83	否
10326	0	0	12233050.83	否
8459	0	0	12234470.48	否
6000	0	0	12263064.89	否
5000	0	0	12406037.60	否
4375	0	0	12811100.16	否
4218.75	8707.40	14	12980107.25	是
4000	86017.95	44	13317409.32	是
3750	320077.34	93	13914390.25	是
3000	2528614.21	300	18126085.33	是
2000	7845369.34	365	28885267.13	是

由表 5 可见：当 $B \geq 4375$ kW 时上限只提高费用而不激活紧急购电；当 $B \leq 4218.75$ kW 时，上限阻断了「等量改为计划购电」的替换路径，紧急购电被激活，且随 B 进一步下降，紧急购电量与费用急剧上升（ $B = 2000$ kW 时全年 365 天均启用，费用升至 28885267.13 元，较主口径 +136%）。由此定位紧急购电的**激活阈值** $\beta \in (4218.75, 4375.00]$ kW，其解析必要下界为 $\max_{d,t}(L_{d,t} - PV_{d,t}) - 5000 \eta_{\text{dis}} = 7978.88 - 4500 = 3478.88$ kW。

该灵敏度表明：主口径「紧急购电恒为零」的结论依赖于「无购电上限」这一前提，一旦引入约 4200 kW 以下的联络线容量约束，紧急购电机制即被激活。

七、 总结

参考文献

[1]

附录的内容。